**1.例举两个现实生活中需要同步与互斥的例子。**

上厕所时，资源有限，大家需要互斥使用资源，同步访问资源

图书馆座位的使用，对于同一个座位，需要互斥访问。

**2.何谓原语？它与系统调用有何区别？如何实现原语执行的不可分割性？**

原语是一种运行时必须一气呵成，不可中断的程序段

原语是由若干条机器指令构成的可完成特定功能的程序段。具有以下三个特点：

1.处于操作系统最底层，是最接近硬件的部分

2.程序的运行具有原子性，作为一个整体而不可分割，即要么全都完成，要么全都不做

3.程序的运行时间都较短，而且调用频繁

与系统调用区别：原语强调不可中断，系统调用强调在内核态

原语只要强调操作的不可分割性，可以认为是一个不可中断的子程序调用；系统调用是由用户态进入核心态，一般也不会被中断，但如果有更紧迫的系统调用的话，原来的系统调用还是会被打断。

如何实现原语不可分割性 ① 通过硬件实现

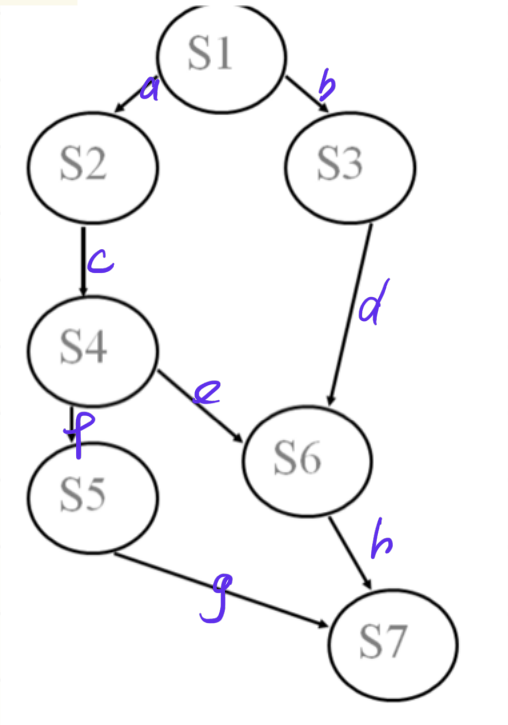
② 临界区的元方法（屏蔽中断，加硬锁）

**3.如果P、V操作不作为原语，即可分割执行，那么是否还可以用于解决互斥问题？若不能，举例说明。**

不能

生产者-消费者问题中，可能多个消费者同时用到同一产品

4.请用并行语句和P、V操作描述图1所示的任务执行过程（点击以下链接获取图1）。




```
P1(){
    S1();
    V(a);
    V(b);
}

P2(){
    P(a);
    S2();
    V(c);
}

P3(){
    P(b);
    S3();
    V(d);
}

P4(){
    P(c);
    S4();
    V(e);
    V(f);
}

P5(){
    P(f);
    S5();
    V(g);
}

P6(){
    P(e);
    P(d);
    S6();
    V(h);
}

P7(){
    P(h)
    P(g)
    7()
}
```

5."理发师睡觉"问题：假设理发店由等待间（n个座位）和理发间（只有一个座位）构成。无顾客时，理发师睡觉。顾客先进等待间再进理发间，当顾客进入理发间发现理发师在睡觉时，则唤醒理发师，请求理发；如果理发师正在理发，又有顾客到来时，只要有空椅子，他就坐下来等待，如果没有空椅子，他就离开。请为理发师和顾客各编写一段程序来描述他们的同步问题。

```
//理发师
void barber()
{
    while(1){
        P(customer);
        P(mutex);
        waiting--1;
        V(barbers);
        V(mutex);
        cut();
    }
}
```

```
//顾客
void customer(){
    P(mutex)
    if(waiting< CHAIRS){
        waiting+=1;
        V(customers);
        V(mutex);
        P(barbers);
        get_cut();
    }
    else{
        V(mutex);
        run();
    }
}
```

```
#define CHAIR N
semaphore customer=0
          barber=0
          mutex=1
int waiting=0
```

个椅